Ime in priimek (s TISKANIMI ČRKAMI)

Vpisna številka

1	
2	
3	
4	
Σ	

Matematika I: drugi izpit

19. avgust 2026

Čas pisanja je 90 minut. Dovoljena je uporaba 1 lista A4 formata s formulami. Poskusi prepisovanja, pogovarjanja, uporaba elektronskih pripomočkov so **strogo** prepovedani. **Vse odgovore dobro utemeljite!**

1. naloga (25 točk)

a) (12 točk) Izračunaj $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+e}\right)^{-\pi n}$.

b) (13 točk) Razišči konvergenco vrste $\sum_{n=0}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n+e}\right)^{-\pi n^2}$.

2. naloga (25 točk)

Naj bo $f(x) = x^2(1-x)^{2/3}$.

a) (5 točk) Določi naravno definicijsko območje, zalogo vrednosti in vse ničle funkcije f.

b) (10 točk) Poišči vse lokalne ekstreme funkcije f.

c) (10 točk) Skiciraj graf funkcije f z upoštevanjem pomena prvega odvoda. Ali je funkcija f povsod odvedljiva?

3. naloga (25 točk)

Naj bo $f(x) = \ln(1 - x^2)\cos x$.

a) (15 točk) Zapiši prva dva neničelna člena v razvoju funkcije f v Taylorjevo vrsto okoli točke 0.

b) (10 točk) Določi največje naravno število n, da bo obstajala limita

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2 + f(x)}{x^n}$$

in jo izračunaj.

4. naloga (25 točk)

a) (13 točk) Izračunaj nedoločeni integral $\int (e^{2x} - xe^{-x/2})\, dx$.

b) (12 točk) Izračunaj $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)}$.